不可观测异质性与有限依赖

Robert A. Miller

DSE at ANU

2022 年 12 月

有限依赖

短面板：当 $S < T$ 时

- 假设抽样期 S 短于决策期限 T。
- 我们不把 $u_{jt}(x)$ 表示为直到 T 的和，而是表示为直到 S 的和，再利用 $S+1$ 期的价值函数：

$$\begin{aligned} u_{jt}(x) &= u_{1t}(x) + \psi_{1t}(x) - \psi_{jt}(x) \\ &\quad + \sum_{\tau=t+1}^{S} \sum_{x_\tau=1}^{X} \beta^{\tau-t} \left\{ \begin{array}{l} [u_{1\tau}(x_\tau) + \psi_{1t}(x_\tau)] \times \\ [\kappa_{\tau-1}(x_\tau|x,1) - \kappa_{\tau-1}(x_\tau|x,j)] \end{array} \right\} \\ &\quad + \sum_{x_{S+1}=1}^{X} \beta^{S-t} V_{S+1}(x_{S+1})] \left[\kappa(x_{S+1}|x,1) - \kappa(x_{S+1}|x,j)\right] \end{aligned} \tag{1}$$

- 由于 CCP 与状态转移在 S 期之前都可识别，若 $V_{S+1}(x)$ 已知，效用流就恰好可识别。
- 然而 $V_{S+1}(x)$ 是内生的，取决于样本结束之后才出现的 CCP。

有限依赖

定义

- 当一种称为**有限依赖**的性质成立时，这一难题可以得到克服。
- 若存在一对决策权重序列，则称选择对 $\{i, j\}$ 在 (t, x_t) 处表现出 ρ 期依赖：

$$\{\omega_{k\tau}(t, x_\tau, i)\}_{(k,\tau)=(1,t+1)}^{(J,t+\rho)} \text{ 与 } \{\omega_{k\tau}(t, x_\tau, j)\}_{(k,\tau)=(1,t+1)}^{(J,t+\rho)}$$

使得对所有 $x_{t+\rho+1} \in \{1, \ldots, X\}$：

$$\kappa_{t+\rho+1}(x_{t+\rho+1}|t, x_t, i) = \kappa_{t+\rho+1}(x_{t+\rho+1}|t, x_t, j)$$

- 有限依赖：
  1. 无需设定效用函数即可检验。
  2. 在大多数已发表的实证应用中成立。
  3. 通过同时以参与人为条件，可推广到博弈。

有限依赖

表示效用

- 若 (t, x_t, i, j) 存在有限依赖，则：

$$u_{jt}(x_t) + \psi_j[p_t(x_t)] - u_{it}(x_t) - \psi_i[p_t(x_t)] =$$

$$\sum_{(k,\tau,x_\tau)=(1,t+1,1)}^{(J,t+\rho,X)} \beta^{\tau-t} \left\{ \begin{array}{l} u_{k\tau}(x_\tau) \\ +\psi_k[p_\tau(x_\tau)] \end{array} \right\} \left[\begin{array}{l} \omega_{k\tau}(t, x_\tau, i)\kappa_\tau(x_\tau|t, x_t, i) \\ -\omega_{k\tau}(t, x_\tau, j)\kappa_\tau(x_\tau|t, x_t, j) \end{array} \right] \tag{2}$$

- 在估计中运用有限依赖：
  - 估计转移项 $f_{jt}(x_{t+1}|x)$
  - 用转移概率与权重 $\omega_{k\tau}(t, x_\tau, j)$ 构造 $\kappa_\tau(x_\tau|t, x_t, j)$ 项
  - 估计 CCP $p_t(x_t)$
  - 将 CCP 代入 $\psi_j[p_t(x_t)]$ 项
  - 利用 (2)，用最小距离法估计效用项 $u_{jt}(x_t)$

有限依赖的简单例子

终止性选择

- 在动态最优化问题和博弈的结构计量应用中，终止性选择与更新性选择被广泛假设。
- 终止性选择以一个与当前状态无关的吸收状态，结束状态变量的演化。
- 若第一个选择表示终止性选择，则：

$$f_{1t}(x_{t+1}|x) \equiv f_{1t}(x_{t+1})$$

对所有 $(t,x) \in \mathcal{T} \times \mathcal{X}$ 成立，因此：

$$\sum_{x_{t+1}=1}^{X} f_{1,t+1}(x_{t+2}) f_{jt}(x_{t+1}|x_t) = f_{1,t+1}(x_{t+2})$$

- 对所有 (x,i) 及 $k \neq 1$ 令 $\omega_{k\tau}(t,x,i) = 0$，式 (2) 意味着：

$$\begin{aligned} & u_{1t}(x_t) + \psi_1[p_t(x_t)] - u_{jt}(x_t) - \psi_j[p_t(x_t)] \\ = & \sum_{x_{t+1}=1}^{X} \beta \left\{ u_{1,t+1}(x_{t+1}) + \psi_1 \left[p_{t+1}(x_{t+1}) \right] \right\} f_{jt}(x_{t+1}|x_t) \end{aligned}$$

有限依赖的简单例子

更新性选择

- 类似地，更新性选择使下一期状态变量的概率分布不依赖于当前状态。

- 若第一个选择是更新性选择，则对所有 $j \in \{1, \ldots, J\}$：

$$\begin{aligned}\sum_{x_{t+1}=1}^{X} f_{1,t+1}(x_{t+2}|x_{t+1}) f_{jt}(x_{t+1}|x_t) &= \sum_{x_{t+1}=1}^{X} f_{1,t+1}(x_{t+2}) f_{jt}(x_{t+1}|x_t) \\ &= f_{1,t+1}(x_{t+2}) \sum_{x_{t+1}=1}^{X} f_{jt}(x_{t+1}|x_t) \\ &= f_{1,t+1}(x_{t+2}) \qquad (3)\end{aligned}$$

- 此时式 (2) 意味着：

$$\begin{aligned}& u_{1t}(x_t) + \psi_1[p_t(x_t)] - u_{jt}(x_t) - \psi_j[p_t(x_t)] \\ = & \sum_{x=1}^{X} \beta \{u_{1,t+1}(x) + \psi_1[p_{t+1}(x)]\} [f_{jt}(x|x_t) - f_{1t}(x|x_t)]\end{aligned}$$

有限依赖的简单例子

两期有限依赖的例子

- 当 $\rho > 1$ 时，有限依赖如何发挥作用？
- 考虑如下劳动供给与人力资本模型。
- 在 T 期中的每一期，个体选择：
  - $d_{2t} = 1$：工作
  - $d_{1t} = 1$：待在家中。
- 她通过工作积累人力资本 x_t。若：
  - $d_{1t} = 1$，则 $x_{t+1} = x_t$。
  - $d_{2t} = 1$ 且 $t > 1$，则 $x_{t+1} = x_t + 1$。
  - $d_{j=2,t=1} = 1$，则

$$x_2 = \begin{cases} 2，概率为\ 0.5 \\ 1，概率为\ 0.5 \end{cases}$$

- 总之，人力资本只随工作每次增加一个单位，但第一期例外，此时可能跳升到 2。

有限依赖的简单例子

在劳动供给例子中建立有限依赖

- 当 $t > 1$ 时，在接下来两期中工作一期，并且：
  - 令 $\omega_{1,t+1}(t, x_\tau, 2) = 1$，这意味着 $\omega_{2,t+1}(t, x_\tau, 2) = 0$
  - 令 $\omega_{2,t+1}(t, x_\tau, 1) = 1$，这意味着 $\omega_{1,t+1}(t, x_\tau, 1) = 1$
  - 从而在 $x_{t+2} = x_t + 1$ 处实现 1 期依赖。
- 当 $t = 1$ 时：
  - 若 $t = 1$ 时待在家中（即 $d_{11} = 1$），则接下来两期都工作；等价地，设定 $\omega_{k\tau}(t, x, j)$ 使得：

$$\omega_{2,2}(1, 0, 1) = \omega_{2,3}(1, 1, 1) = 1$$

  - 若 $t = 1$ 时工作（即 $d_{21} = 1$），则仅当人力资本在 $t = 1$ 增加一个单位时才在第 2 期工作；等价地，设定 $\omega_{k\tau}(t, x, j)$ 使得：

$$\omega_{1,2}(1, 2, 2) = \omega_{2,2}(1, 1, 2) = \omega_{1,3}(1, 2, 2) = 1$$

  - 从而在 $x_3 = 2$ 处实现 2 期依赖。

有限依赖的简单例子

非平稳搜寻模型

- 考虑一个简单的搜寻模型，其中所有工作都是临时性的，只持续一期。
- 每期 $t \in \{1, \ldots, T\}$，个体可以：
  - 令 $d_{1t} = 1$，待在家中
  - 或令 $d_{2t} = 1$，申请临时工作。
- 求职者以概率 λ_t 成功，即工作机会到达率随时间变化。
- 经验 $x \in \{1, \ldots, X\}$ 每工作一期增加一个单位，最多到 X，且不会折旧。
- 当期效用 $u_{jt}(x_t)$ 取决于选择、时间和经验。

有限依赖的简单例子

该搜寻模型中的有限依赖

- 对所有满足 $x_t < X$ 的 (x_t, t)，令：
  - $d_{1t} = 1$（待在家中），然后以如下权重“申请工作”：

$$\begin{aligned} \lambda_t / \lambda_{t+1} &= \omega_{k=2,t+1}(t, x_t, i = 1) \\ &= 1 - \omega_{k=1,t+1}(t, x_t, i = 1) \end{aligned}$$

  - $d_{2t} = 1$（寻找工作），然后待在家中：

$$\omega_{k=1,t+1}(t, x_t, j = 2) = \omega_{k=1,t+1}(t, x_t + 1, j = 2) = 1$$

  - 从而实现一期依赖，因为：

$$\kappa_3(x_{t+3}|t, x_t, 1) = \kappa_3(x_{t+3}|t, x_t, 2) = \begin{cases} 1 - \lambda_t, & \text{若 } x_{t+3} = x_t \\ \lambda_t, & \text{若 } x_{t+3} = x_t + 1 \end{cases}$$

- 注意，若 $\lambda_t > \lambda_{t+1}$，则 $\omega_{2,t+1}(t, x_t, 1) > 1$，且 $\omega_{1,t+1}(t, x_t, 1) = 1 - \lambda_t / \lambda_{t+1} < 0$.

导论

推广到动态博弈

- 原则上，这些结论同样适用于博弈。
- 除具有终止性行动的博弈外，一期依赖很少见，因为对手的反应通常取决于上一期所有人的选择。'

- 假设参与人之间的相互依赖只通过收益产生，并令：

$$x_t \equiv \left(x_t^{(1)}, \ldots, x_t^{(N)}\right) \quad d_t \equiv \left(d_t^{(1)}, \ldots, d_t^{(N)}\right)$$

$$d_t^{(n)} \equiv \left(d_{1t}^{(n)}, \ldots, d_{Jt}^{(n)}\right)$$

$$\begin{aligned} F_t\left(x_{t+1} \left| x_t, d_t \right.\right) &\equiv \prod_{n=1}^{N} F_t^{(n)}\left(x_{t+1}^{(n)} \left| x_t^{(n)}, d_t^{(n)} \right.\right) \\ &\equiv \prod_{n=1}^{N} \sum_{j=1}^{J} f_{jt}^{(n)}\left(x_{t+1}^{(n)} \left| x_t^{(n)} \right.\right) \end{aligned}$$

在博弈中建立有限依赖

博弈中的有限依赖

- 我们所考虑的不完全信息博弈有一个关键特征：在 t 期，当 n 以外的参与人共同选择
  $d_t^{(\sim n)}$ 时，他们以 $d_{t-1}^{(n)}$ 为条件（并可对其作出反应），但不以 $d_t^{(n)}$ 为条件。
- 我们在博弈中确定有限依赖的方法，以如下方式利用了这一特征：

1. 找出一组权重序列，使其他参与人
   在给定 x_t 时 $x_{t+\rho+1}^{(\sim n)}$ 的权重分布相互匹配，满足：

$$\kappa_{t+\rho+1}\left(x_{t+\rho+1}^{(\sim n)} | x_t, i\right) = \kappa_{t+\rho+1}\left(x_{t+\rho+1}^{(\sim n)} | x_t, j\right) \tag{4}$$

2. 在 $t+\rho$ 期最后选择一次权重对，令 $\omega_{k,t+\rho}^{(n)}\left(x_{t+\rho}, i\right)$ 与
   $\omega_{k,t+\rho}^{(n)}\left(x_{t+\rho}, j\right)$ 使所有人状态的联合分布对齐，
   并纳入给出 (4) 的约束。

在博弈中建立有限依赖

更新情形下联合分布的对齐

- 首先假设对每个 $x \in \mathcal{A}_\tau$，都存在一个行动 $d^{(n)}(x)$，能确定地得到某个固定的 $\bar{x}^{(n)} \in X^{(n)}$。
- 例如，假设一个更新状态 $\bar{x}^{(n)} \in \mathcal{X}^{(n)}$ 可以在一期内从任意 $x^{(n)} \in \mathcal{X}^{(n)}$ 确定地到达。
- 在这种情况下，若存在满足下式的权重序列，两条路径上的联合分布就在 $\tau + 1$ 期对齐：

$$\kappa_{\rho+1}^{(\sim n)}(x_{\rho+1}^{(\sim n)} | x_t, 1) = \kappa_{\rho+1}^{(\sim n)}(x_{\rho+1}^{(\sim n)} | x_t, 2) \tag{5}$$

关于不可观测变量的分布假设

引例：重访 Rust（1987）的公交车发动机问题

- 如果想放松“不可观测变量的分布已知”这一假设，该怎么办？
- 那就必须对系统性收益的参数化方式施加识别假设。
- 回顾：Zurcher 先生决定是更换现有发动机（$d_{1t} = 1$），还是至少再保留一期（$d_{2t} = 1$）。
- 若 Zurcher 保留发动机（$d_{2t} = 1$），公交车里程增加 1 个单位（$x_{t+1} = x_t + 1$）；否则归零（若 $d_{1t} = 1$，则 $x_{t+1} = 0$）。
- 暂时性的 iid 选择特定冲击 ϵ_{jt} 服从第一类极值分布。
- Zurcher 依次最大化收益的期望贴现和：

$$E\left\{\sum_{t=1}^{\infty}\beta^{t-1}\left[d_{2t}(\theta_1 x_t + \theta_2 s + \epsilon_{2t}) + d_{1t}\epsilon_{1t}\right]\right\}$$

引例

CCP 已知时的 ML 估计（不可行）

- 为说明 EM 算法的作用，考虑一个不可行的情形：$s \in \{1, \ldots, S\}$ 不可观测，但 $p(x, s)$ 已知。
- 令 π_s 表示处于不可观测状态 s 的总体概率。
- 假设 β 已知，这个“更容易”的问题的 ML 估计量为：

$$\{\hat{\theta}, \hat{\pi}\} = \arg\max_{\theta,\pi} \sum_{n=1}^{N} \ln \left[\sum_{s=1}^{S} \pi_s \prod_{t=1}^{T} l(d_{nt}|x_{nt}, s, p, \theta) \right]$$

其中 $p \equiv p(x, s)$ 是对每个 (x, s) 指定/估计的一串概率，$l(d_{nt}|x_{nt}, s_n, p, \theta)$ 由条件价值函数的表示推出，其形式为：

$$\frac{d_{1nt} + d_{2nt} \exp(\theta_1 x_{nt} + \theta_2 s + \beta \ln [p(0, s)] - \beta \ln [p(x_{nt} + 1, s)]}{1 + \exp(\theta_1 x_{nt} + \theta_2 s + \beta \ln [p(0, s)] - \beta \ln [p(x_{nt} + 1, s)])}$$

- 对“乘积之和的对数”的总和求最大值，计算负担很重。

引例

为什么 EM 有吸引力（当 CCP 已知时）

- 与直接最大化似然函数相比，EM 算法在计算上更具吸引力。

- 记 $d_n \equiv (d_{n1}, \ldots, d_{nT})$ 与 $x_n \equiv (x_{n1}, \ldots, x_{nT})$ 为数据中观测到的公交车 n 的完整选择序列与里程序列。
- 在第 m 次迭代：

$$\begin{aligned} q_{ns}^{(m+1)} &= \Pr\left\{ s \,\middle|\, d_n, x_n, \theta^{(m)}, \pi_s^{(m)}, p \right\} \\ &= \frac{\pi_s^{(m)} \prod_{t=1}^{T} l\left(d_{nt} \middle| x_{nt}, s, p, \theta^{(m)}\right)}{\sum_{s'=1}^{S} \pi_{s'}^{(m)} \prod_{t=1}^{T} l\left(d_{nt} \middle| x_{nt}, s', p, \theta^{(m)}\right)} \end{aligned}$$

$$\pi_s^{(m+1)} = N^{-1} \sum_{n=1}^{N} q_{ns}^{(m+1)}$$

$$\theta^{(m+1)} = \arg\max_{\theta} \sum_{n=1}^{N} \sum_{s=1}^{S} \sum_{t=1}^{T} q_{ns}^{(m+1)} \ln\left[l\left(d_{nt} \middle| x_{nt}, s, p, \theta\right) \right]$$

引例

s 不可观测且 CCP 未知时的算法步骤

算法首先为 $\theta^{(1)}$、$\pi^{(1)}$ 和 $p^{(1)}(\cdot)$ 设定初始值：

第 1 步 按下式计算 $q_{ns}^{(m+1)}$：

$$q_{ns}^{(m+1)} = \frac{\pi_s^{(m)} \prod_{t=1}^{T} l\left[d_{nt} | x_{nt}, s, p^{(m)}, \theta^{(m)}\right]}{\sum_{s'=1}^{S} \pi_s^{(m)} \prod_{t=1}^{T} l\left(d_{nt} | x_{nt}, s', p^{(m)}, \theta^{(m)}\right)}$$

第 2 步 按下式计算 $\pi_s^{(m+1)}$：

$$\pi_s^{(m+1)} = \frac{\sum_{n=1}^{N} q_{ns}^{(m+1)}}{N}$$

第 3 步 用下面两种规则之一更新 $p^{(m+1)}(x, s)$

第 4 步 由下式得到 $\theta^{(m+1)}$：

$$\theta^{(m+1)} = \arg\max_{\theta} \sum_{n=1}^{N} \sum_{s=1}^{S} \sum_{t=1}^{T} q_{ns}^{(m+1)} \ln\left[l\left(d_{nt} | x_{nt}, s_n, p^{(m+1)}, \theta\right)\right.$$

引例

更新 CCP

- 在给定 x 时，对更换发动机的决策取加权平均，权重为处于不可观测状态 s 的条件概率。

第 3A 步 用下式更新 CCP：

$$p^{(m+1)}(x,s) = \frac{\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} d_{1nt} q_{ns}^{(m+1)} I(x_{nt} = x)}{\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} q_{ns}^{(m+1)} I(x_{nt} = x)}$$

- 或者在平稳的无限期模型中，利用模型中“似然函数返回更换发动机的 CCP”这一恒等式：

第 3B 步 用下式更新 CCP：

$$p^{(m+1)}(x_{nt}, s_n) = I(d_{nt1} = 1 | x_{nt}, s_n, p^{(m)}, \theta^{(m)})$$

第一个蒙特卡洛模拟

有限期更新问题

- 假设 $s \in \{0, 1\}$ 的权重相等。
- 有两个可观测状态变量
  1. 累计总里程：

$$x_{1t+1} = \begin{cases} \Delta_t \text{ 若} d_{1t} = 1 \\ x_{1t} + \Delta_t \text{ 若} d_{2t} = 1 \end{cases}$$

  2. 公交车的永久性路线特征 x_2，它系统地影响每期新增的里程。

- 我们假设 $\Delta_t \in \{0, 0.125, \ldots, 24.875, 25\}$ 取自：

$$f(\Delta_t | x_2) = \exp\left[-x_2(\Delta_t - 25)\right] - \exp\left[-x_2(\Delta_t - 24.875)\right]$$

而 x_2 是 0.01 的倍数，取自 0.25 到 1.25 之间的离散等概率分布。

第一个蒙特卡洛模拟

有限期更新问题

- 令 θ_{0t} 为总量冲击（比如代表成本波动）。
- 保留与更换发动机的当期收益之差为：

$$u_{2t}(x_{1t}, s) - u_{1t}(x_{1t}, s) \equiv \theta_{0t} + \theta_1 \min\{x_{1t}, 25\} + \theta_2 s$$

- 将可观测状态变量记为 $x_t \equiv (x_{1t}, x_2)$，上式可写为：

$$\begin{aligned} v_{2t}(x_t, s) - v_{1t}(x_t, s) &= \theta_{0t} + \theta_1 \min\{x_{1t}, 25\} + \theta_2 s \\ &\quad + \beta \sum_{\Delta_t \in \Lambda} \left\{ \ln \left[\frac{p_{1t}(0, s)}{p_{1t}(x_{1t} + \Delta_t, s)} \right] \right\} f(\Delta_t | x_2) \end{aligned}$$

第一个蒙特卡洛模拟

Arcidiacono and Miller（2011，第 1854 页）的表 1

MONTE CARLO FOR THE OPTIMAL STOPPING PROBLEM[a]

		s Observed		Ignoring *s*	*s* Unobserved		Time Effects	
	DGP	FIML	CCP	CCP	FIML	CCP	*s* Observed CCP	*s* Unobserved CCP
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
θ_0 (intercept)	2	2.0100	1.9911	2.4330	2.0186	2.0280		
		(0.0405)	(0.0399)	(0.0363)	(0.1185)	(0.1374)		
θ_1 (mileage)	−0.15	−0.1488	−0.1441	−0.1339	−0.1504	−0.1484	−0.1440	−0.1514
		(0.0074)	(0.0098)	(0.0102)	(0.0091)	(0.0111)	(0.0121)	(0.0136)
θ_2 (unobs. state)	1	0.9945	0.9726		1.0073	0.9953	0.9683	1.0067
		(0.0611)	(0.0668)		(0.0919)	(0.0985)	(0.0636)	(0.1417)
β (discount factor)	0.9	0.9102	0.9099	0.9115	0.9004	0.8979	0.9172	0.8870
		(0.0411)	(0.0554)	(0.0591)	(0.0473)	(0.0585)	(0.0639)	(0.0752)
Time (minutes)		130.29	0.078	0.033	275.01	6.59	0.079	11.31
		(19.73)	(0.0041)	(0.0020)	(15.23)	(2.52)	(0.0047)	(5.71)

[a]Mean and standard deviations for 50 simulations. For columns 1–6, the observed data consist of 1000 buses for 20 periods. For columns 7 and 8, the intercept (θ_0) is allowed to vary over time and the data consist of 2000 buses for 10 periods. See the text and the Supplemental Material for additional details.

第二个蒙特卡洛模拟

结构

- 进入者需要支付启动成本才能在市场中竞争，在位者则不需要。
- 现在支付启动成本，会使进入者在下一期成为在位者。
- 在任何一期放弃竞争，就相当于退出。
- 一家企业退出后，下一期可能有另一家企业进入。
- 该模型有两个动态来源：
  1. 进入者在其预期存续期内摊销启动成本。
  2. 成为在位者会降低其他企业进入市场的概率，从而提高期望利润。

第二个蒙特卡洛模拟

两个可观测状态变量

- 每个市场有一个永久性的市场特征，记为 x_1：市场内所有参与人共有，不随时间变化，但在不同市场之间独立，在支撑 $\{1, \ldots, 10\}$ 上等概率取值。

- 上一期退出的企业数目对市场而言也是共同知识，这一变量记为：

$$x_{2t} \equiv \sum_{h=1}^{I} d_{1,t-1}^{(h)}$$

- 这个变量是预测本期参与竞争企业数目的有用指标。

- 直观地说，支付进入成本的参与人越多，预期的竞争者数目就越少。

第二个蒙特卡洛模拟

不可观测（马尔可夫链状态）变量与价格方程

- 不可观测状态变量 $s_t \in \{1, \ldots, 5\}$ 服从一阶马尔可夫链。
- 我们假设不可观测变量在相邻两期保持不变的概率固定为某个 $\pi \in (0, 1)$；若状态发生变化，其他每个状态出现的概率相等，均为 $(1 - \pi)/4$。
- 我们还为每个市场生成了价格数据，记为 w_t，方程为：

$$w_t = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 s_t + \alpha_3 \sum_{h=1}^{I} d_{1t}^{(h)} + \eta_t$$

其中 η_t 是标准正态扰动，在不同市场和时期之间独立，在进入和退出决策作出之后向各市场揭示。

第二个蒙特卡洛模拟

效用、企业数目与市场数目

- 在营企业 i 在 t 期扣除私人信息 $\epsilon_{2t}^{(i)}$ 后的流量收益设定为：

$$U_2\left(x_t^{(i)}, s_t^{(i)}, d_t^{(-i)}\right) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 s_t + \theta_3 \sum_{h=1}^{I} d_{1t}^{(h)} + \theta_4 d_{1,t-1}^{(i)}$$

- 我们将退出效用标准化为 $U_1\left(x_t^{(i)}, s_t^{(i)}, d_t^{(-i)}\right) = 0$
- 我们假设 $\epsilon_{jt}^{(i)}$ 服从第一类极值分布。
- 实验中每个市场的企业数目为 6。
- 我们模拟了 3,000 个市场的数据，并设 $\beta = 0.9$。
- 从一个有 6 个进入者的初始日期出发，我们向前模拟了二十期。

第二个蒙特卡洛模拟

Arcidiacono and Miller（2011，第 1862 页）的表 2

MONTE CARLO FOR THE ENTRY/EXIT GAME[a]

	DGP (1)	s_t Observed (2)	Ignore s_t (3)	CCP Model (4)	CCP Data (5)	Two-Stage (6)	No Prices (7)
Profit parameters							
θ_0 (intercept)	0	0.0207	−0.8627	0.0073	0.0126	−0.0251	−0.0086
		(0.0779)	(0.0511)	(0.0812)	(0.0997)	(0.1013)	(0.1083)
θ_1 (obs. state)	0.05	−0.0505	−0.0118	−0.0500	−0.0502	−0.0487	−0.0495
		(0.0028)	(0.0014)	(0.0029)	(0.0041)	(0.0039)	(0.0038)
θ_2 (unobs. state)	0.25	0.2529		0.2502	0.2503	0.2456	0.2477
		(0.0080)		(0.0123)	(0.0148)	(0.0148)	(0.0158)
θ_3 (no. of competitors)	−0.2	−0.2061	0.1081	−0.2019	−0.2029	−0.1926	−0.1971
		(0.0207)	(0.0115)	(0.0218)	(0.0278)	(0.0270)	(0.0294)
θ_4 (entry cost)	−1.5	−1.4992	−1.5715	−1.5014	−1.4992	−1.4995	−1.5007
		(0.0131)	(0.0133)	(0.0116)	(0.0133)	(0.0133)	(0.0139)
Price parameters							
α_0 (intercept)	7	6.9973	6.6571	6.9991	6.9952	6.9946	
		(0.0296)	(0.0281)	(0.0369)	(0.0333)	(0.0335)	
α_1 (obs. state)	−0.1	−0.0998	−0.0754	−0.0995	−0.0996	−0.0996	
		(0.0023)	(0.0025)	(0.0028)	(0.0028)	(0.0028)	
α_2 (unobs. state)	0.3	0.2996		0.2982	0.2993	0.2987	
		(0.0045)		(0.0119)	(0.0117)	(0.0116)	
α_3 (no. of competitors)	−0.4	−0.3995	−0.2211	−0.3994	−0.3989	−0.3984	
		(0.0061)	(0.0051)	(0.0087)	(0.0088)	(0.0089)	
π (persistence of unobs. state)	0.7			0.7002	0.7030	0.7032	0.7007
				(0.0122)	(0.0146)	(0.0146)	(0.0184)
Time (minutes)		0.1354	0.1078	21.54	27.30	15.37	16.92
		(0.0047)	(0.0010)	(1.5278)	(1.9160)	(0.8003)	(1.6467)

[a]Mean and standard deviations for 100 simulations. Observed data consist of 3000 markets for 10 periods with 6 firms in each market. In column 7, the CCP's are updated with the model. See the text and the Supplemental Material for additional details.